

◆ CS EDUCATION ◆

🔍

CS 교육

교육팀 운영진 소개



부팀장 신수진
12기 FE



교육팀장 박현정
12기 BE



부팀장 강철웅
12기 BE

코테이토 세션의 꽃 🌻CS교육🌻

정기 세션에 CS 지식 & IT 관련 공통 주제로
15~20분간 교육 진행

교육 이후 quiz 풀이 진행

매 회차 퀴즈 우승자에게 소정의 상품 지급

퀴즈는 어디서 푸나요?



🔍 문제 검색

🔔 👤 로그인

문제 제작은 자동으로, 학습은 함께

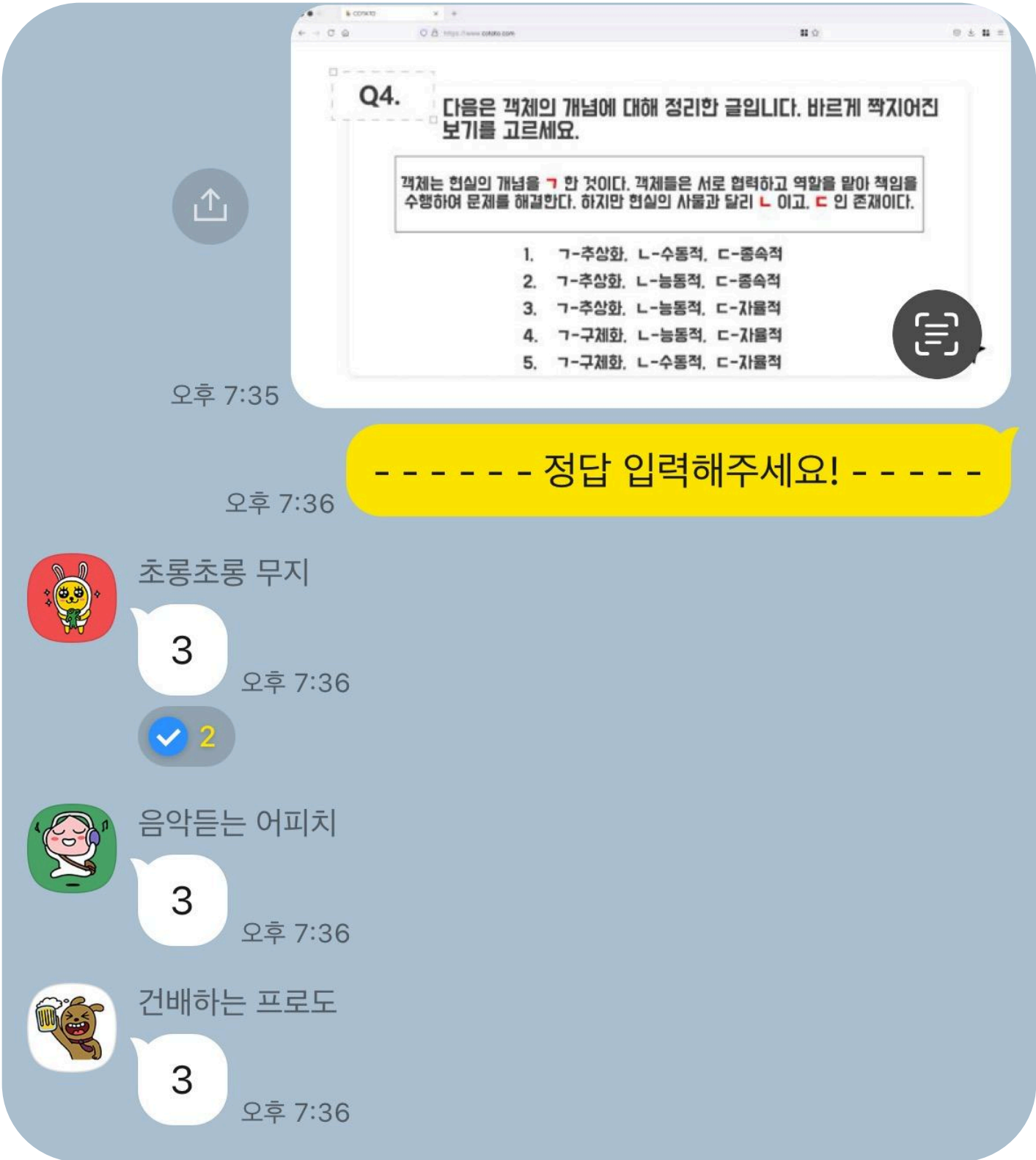
메이트로 더 똑똑하게 학습하세요!

바로 시작하기



<https://mait.kr/>

퀴즈는 어디서 푸나요?



----- 정답 입력해주세요! -----

위 문구가 카톡방에 업로드 된 후
가장 먼저 정답을 맞춘 감자가 득점!

QUIZ RULE

[개인전]

가장 빨리 제출한 정답자 : +1점

[팀전]

가장 빨리 제출한 정답자가 속한 팀이 득점

전 손도 느끼고 CS에 자신이 없는데요..? 🙄

우승하지 못해도,

꾸준하게 열심히 참여한 감자에게 역시
소정의 상품이 주어집니다 😊

REWARD

우승자: 1명

파트 상관없이, 문제별 선착순 정답 1등을
가장 많이 한 사람이 우승

참여상: 2명

기획+디자인 中 1명
프론트+백 中 1명

틀려도 됩니다! 단, 모든 문제를 성실하게
푼 감자들 중에 선발하여 증정

어떤 상품이 기다리고 있을지 기대해주세요😊

◆ CS EDUCATION ◆

🔍

Git

2026. 03. 06
박현정

교육 목차

1. Git의 개념과 이해
2. Git의 핵심 구조 및 흐름
3. 협업 시 필요한 기본 명령어

Git 이란?



빠르고 효율적으로 코드 변경 이력을
관리하며, 안전한 협업을 가능하게 하는
무료 오픈소스 분산 버전 관리 시스템
(Distributed Version Control System)

'버전 관리'?

버전이란?

- 소프트웨어나 문서의 특정 시점 상태
- 버전을 기록함으로써 다양한 실험이나 기능 개발을 독립적으로 진행할 수 있음

'버전 관리'?

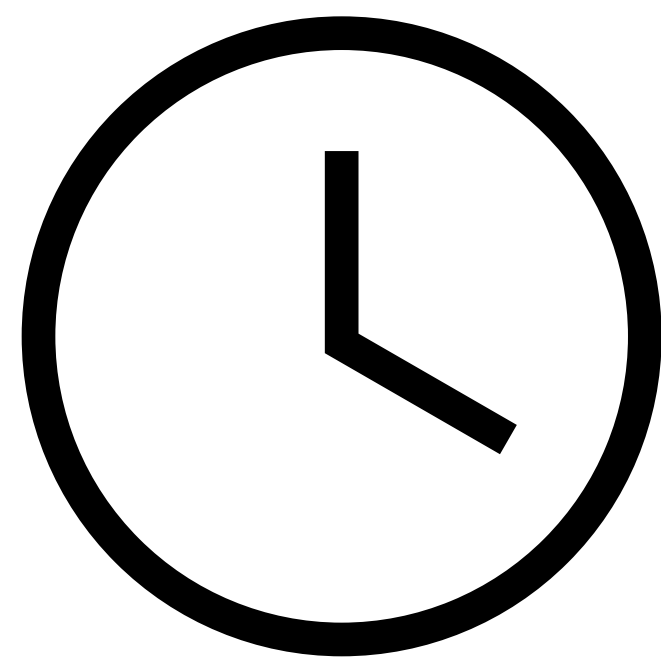
버전 관리란?

소스 코드나 문서 등의 변경 사항을 추적하고 기록하는 시스템

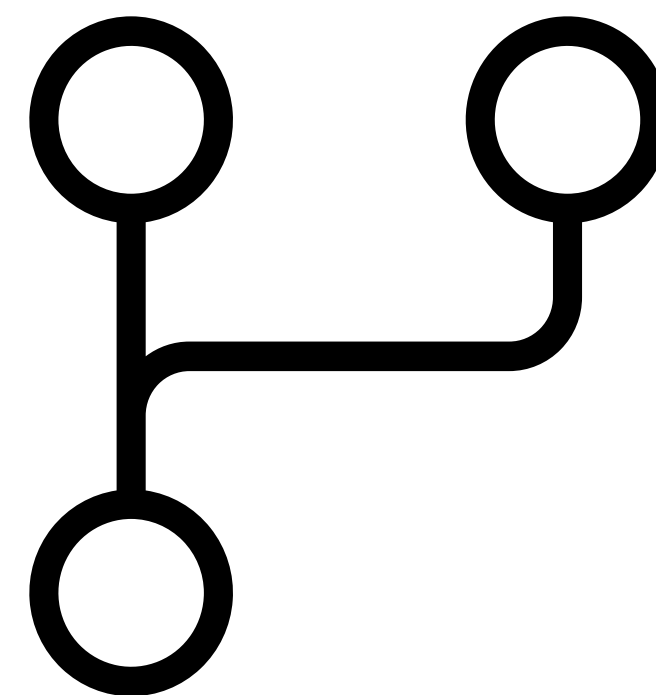
- 모든 변경 내역을 기록하여 파일의 현재 + 과거 상태 관리가 가능하며, 쉽게 이전 상태로 되돌릴 수 있음
- 버전을 쉽게 관리할 수 있다!!

'버전 관리'?

버전 관리는 어떻게 할까?

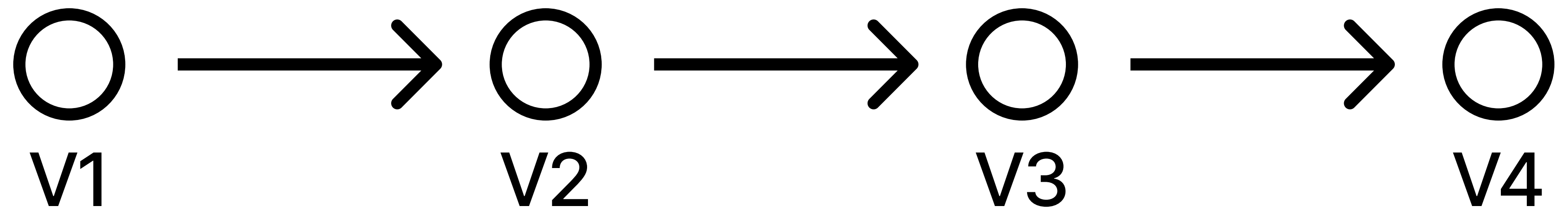


시간 관리

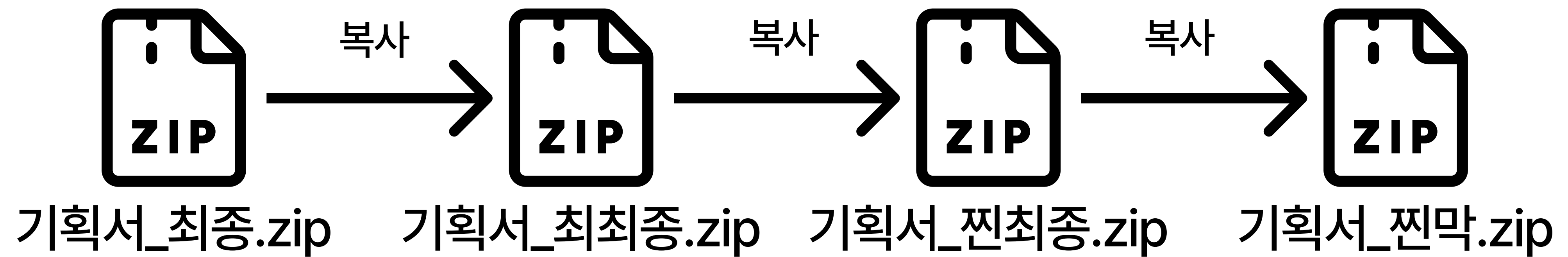


차원 관리

시간 관리



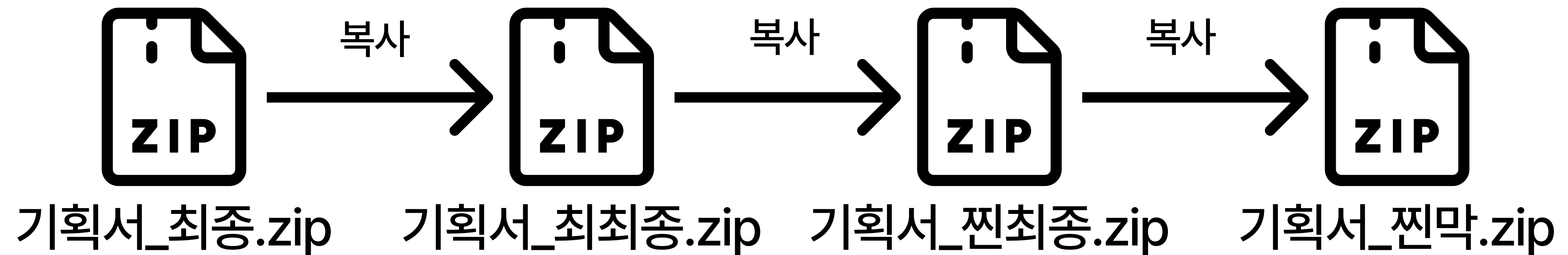
시간 관리



시간 관리

중간 버전은 뭐였지?

파일이 너무 많은데..

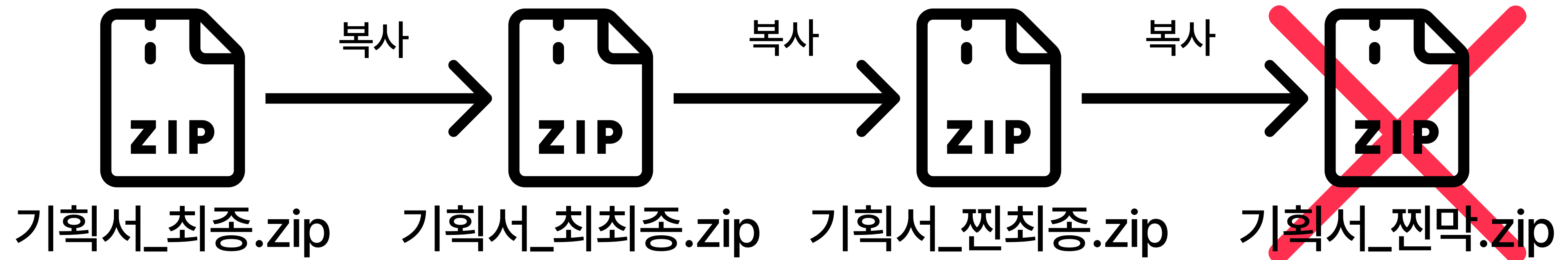


어떤 부분이 바뀌었던 거더라?

시간 관리

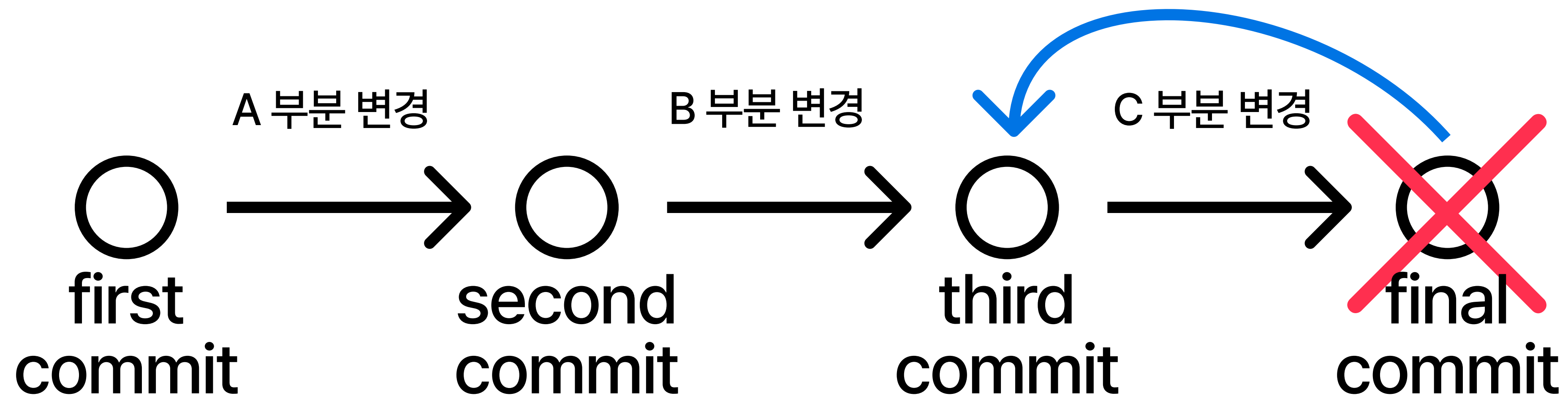
중간 버전은 뭐였지?

파일이 너무 많은데..

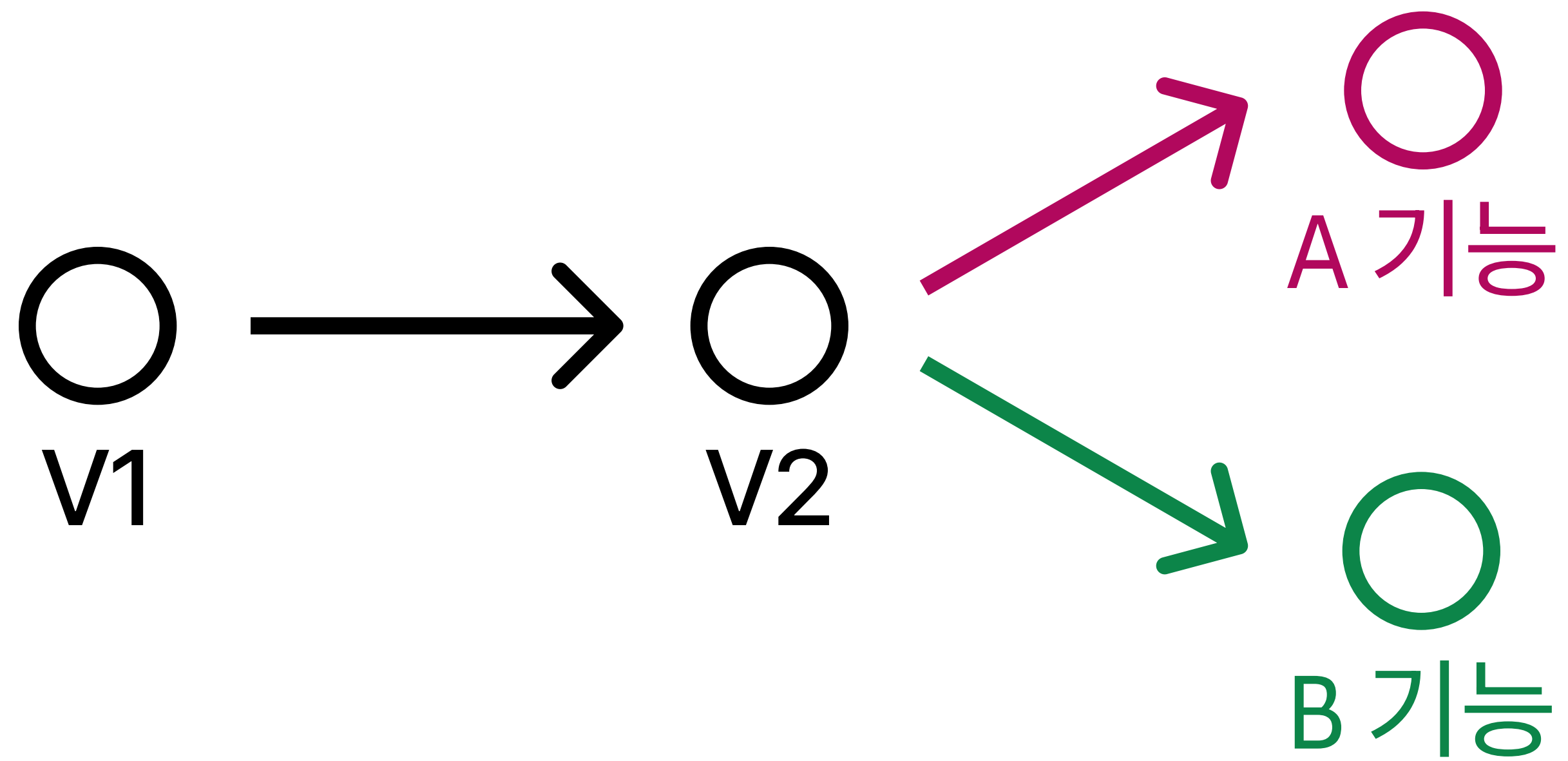


어떤 부분이 바뀌었던 거더라?

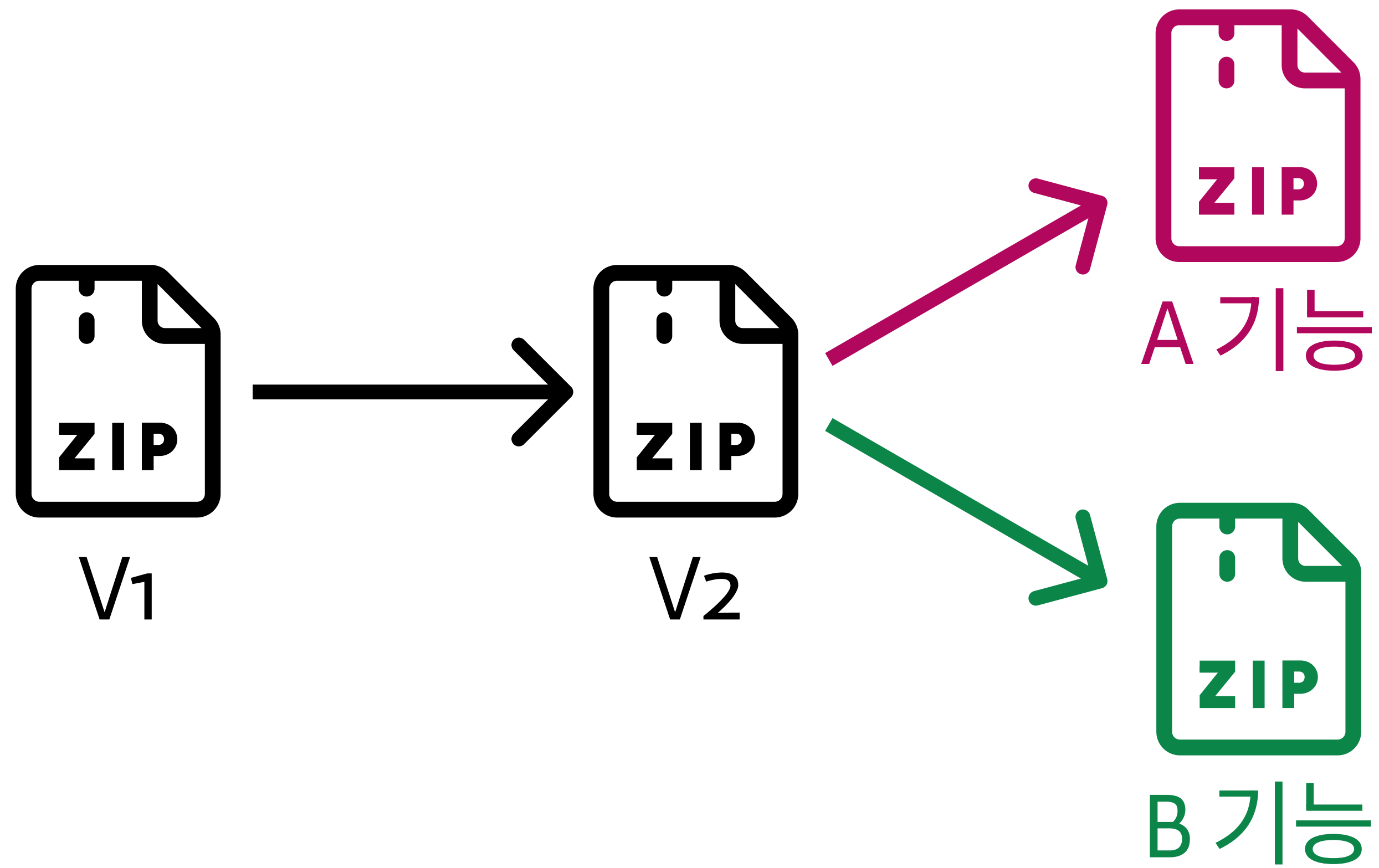
Git의 시간 관리



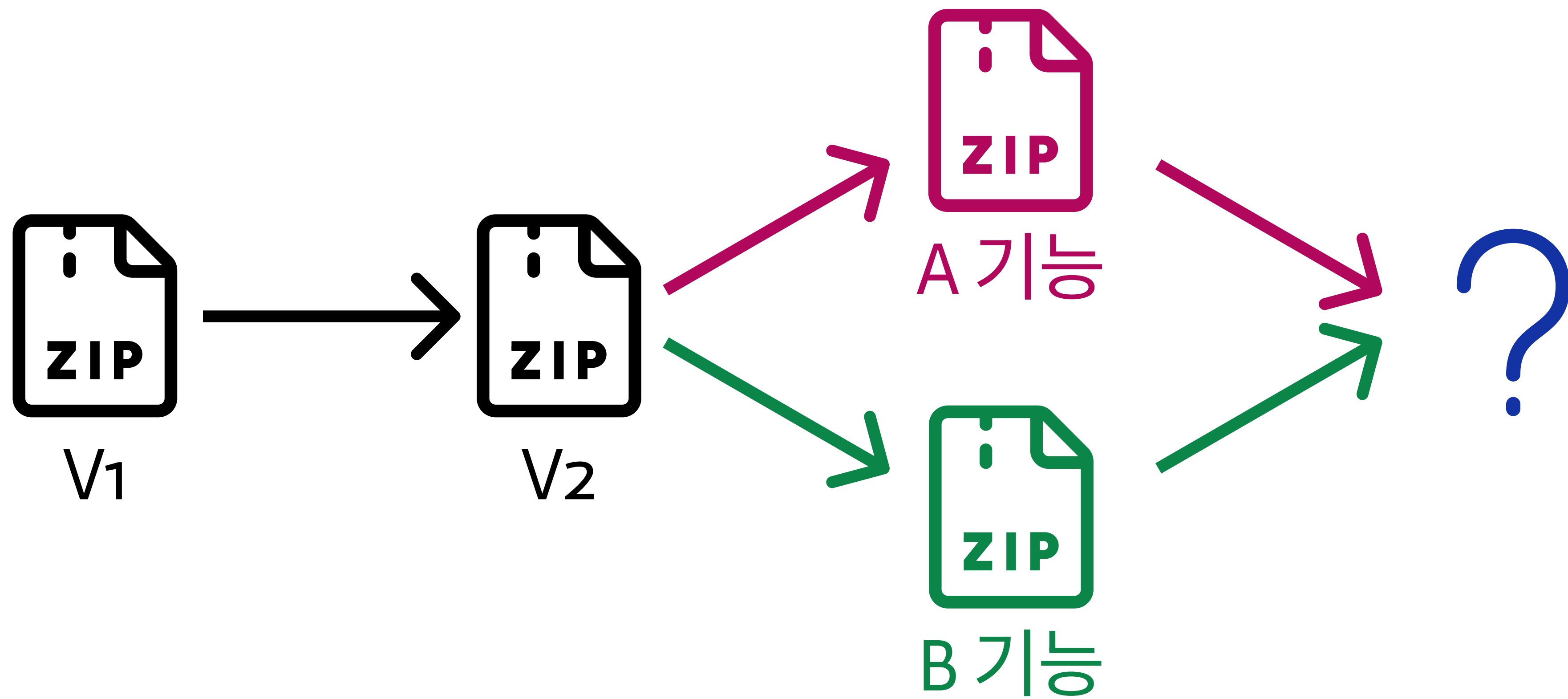
차원 관리



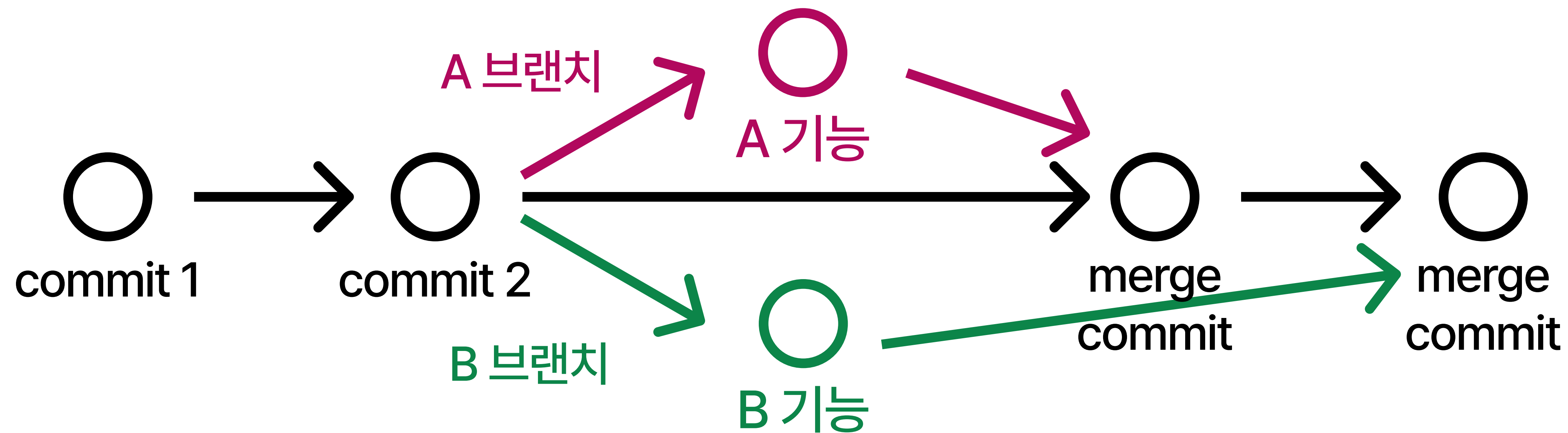
차원 관리



차원 관리

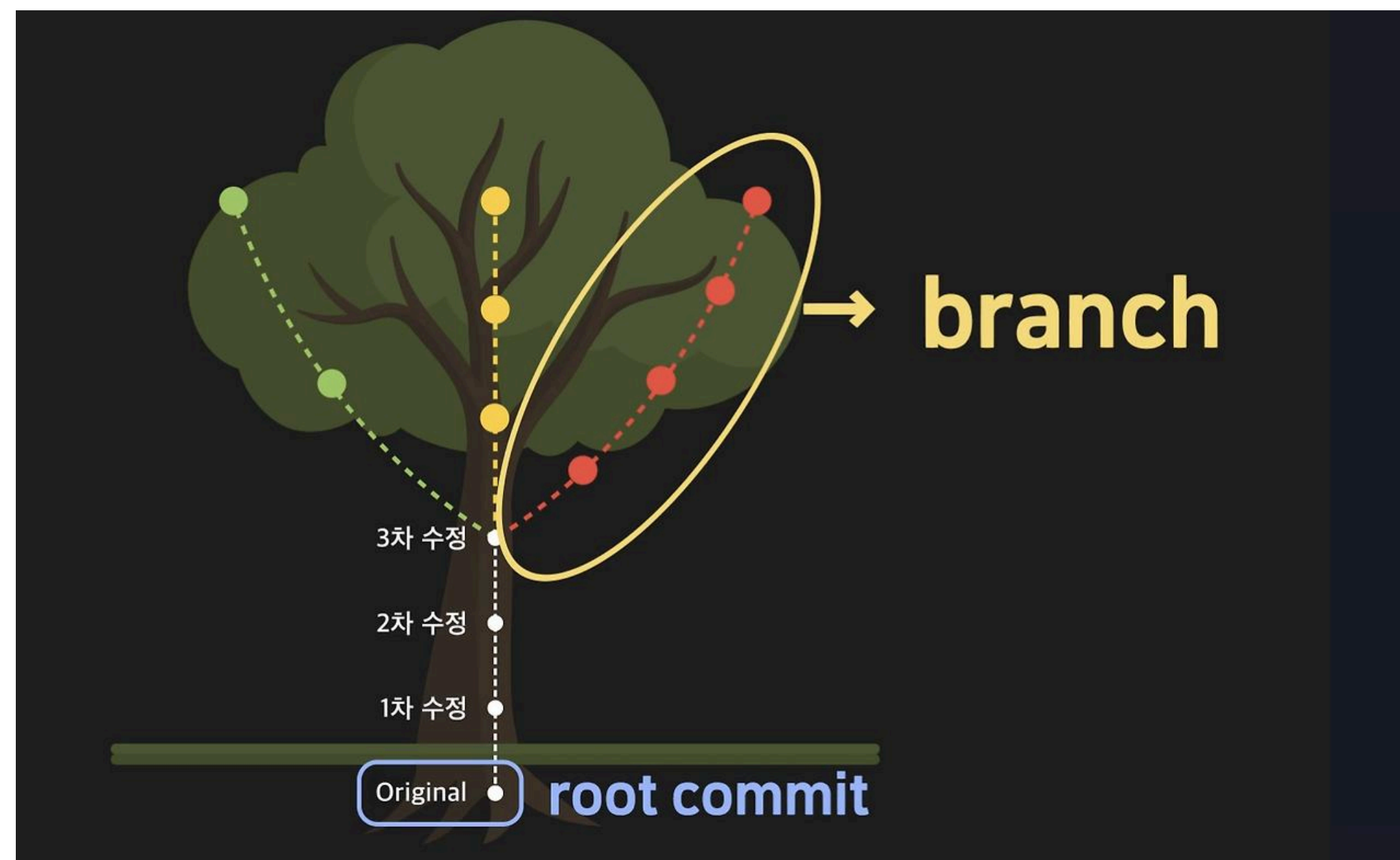


Git의 차원 관리



브랜치(branch)

하나의 프로젝트 안에서 작업 흐름을 나누는 독립된 작업 공간

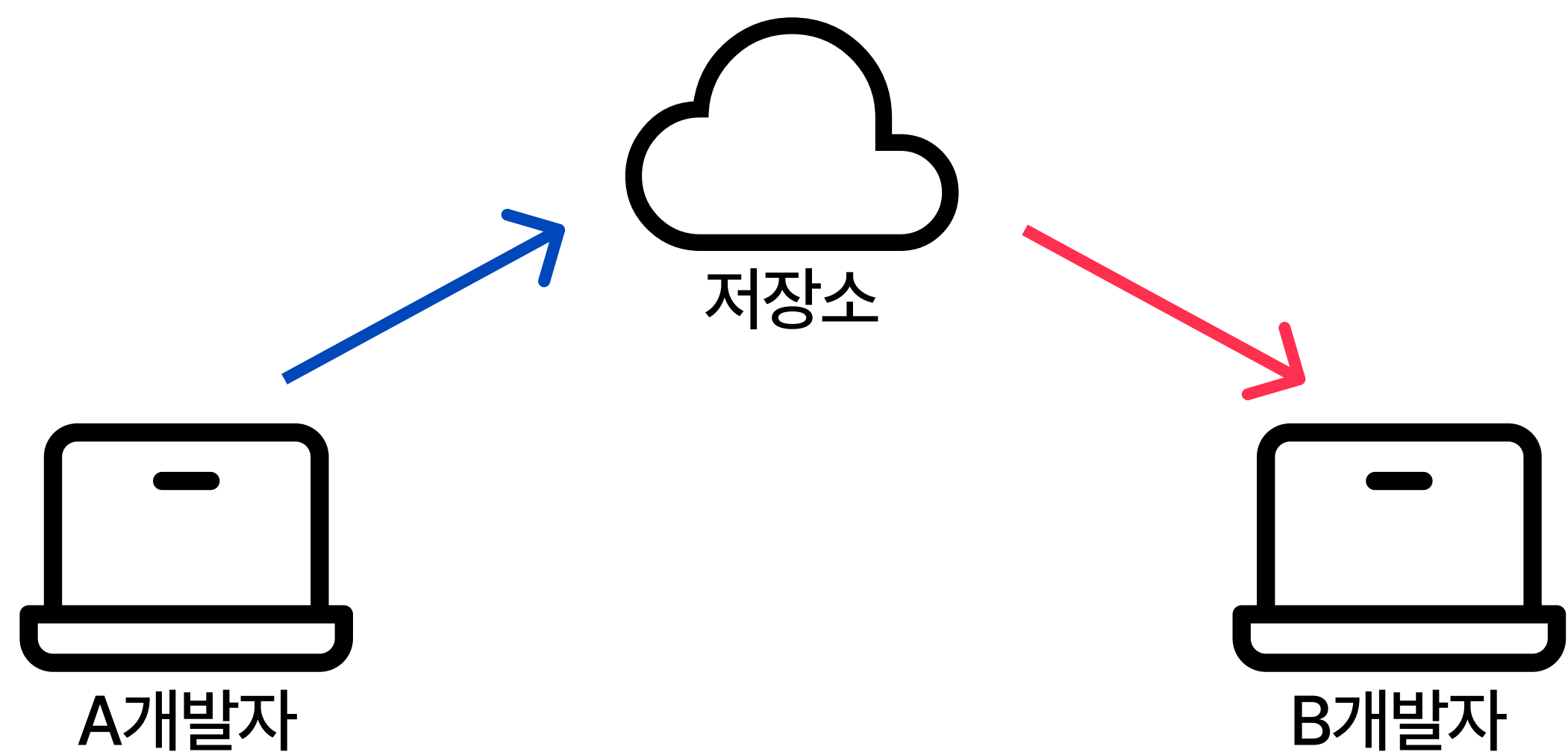


나무가 자라면서 여러 갈래로 **가지**를 뻗어나가듯이,
Git에서도 하나의 프로젝트가 **여러 갈래로 나뉘어**
동시에 작업될 수 있다.

→ 다양한 작업을 독립적으로 진행 가능,
각각의 작업이 프로젝트 전체에 영향을 주지 X

그럼 분산 버전 관리 시스템이란?

Distributed Version Control System



각 개발자가 전체 저장소(코드 + 변경 이력)를 로컬에 모두 복제해서 작업하는 구조

- 서버에 문제가 생겨도 각자의 로컬 저장소에 버전이 보관되어 있으므로 복구 가능
- 여러 개발자가 협업 시에 한 코드를 가지고 병렬적으로 진행이 가능하며, 각자의 작업을 병합하는 과정이 유연함

GitHub란?



Git 저장소를 올려두는 웹 서비스(플랫폼)

- git 저장소를 원격 저장한다.
- 협업 기능을 제공한다. (PR, Issue, Code Review)
- CI/CD, Actions 등 자동화 기능 제공
- 웹에서 코드 확인 가능

"Git으로 관리한 코드를 인터넷에 올려서 협업하는 공간"

Git 구조

Git에서 각 파일은 4가지 상태로 관리된다.

Untracked(추적되지 않음): Git이 아직 관리(추적)하지 않는 파일
(보통 새로 만든 파일)

Modified(수정됨): 파일이 수정되었으나, 아직 커밋으로 저장되지 않음

Staged(스테이징됨): 다음 커밋에 포함될 예정 (커밋할 파일로 선택된 상태)

Committed(커밋됨): 커밋으로 저장 완료 (버전으로 기록됨)

Git 구조

파일을 만들거나, 수정하는 장소

커밋 이전 수정된 파일을 저장하는 장소

커밋된 파일들이 보관되는 저장소

클라우드상에 존재하는 저장소

working
directory

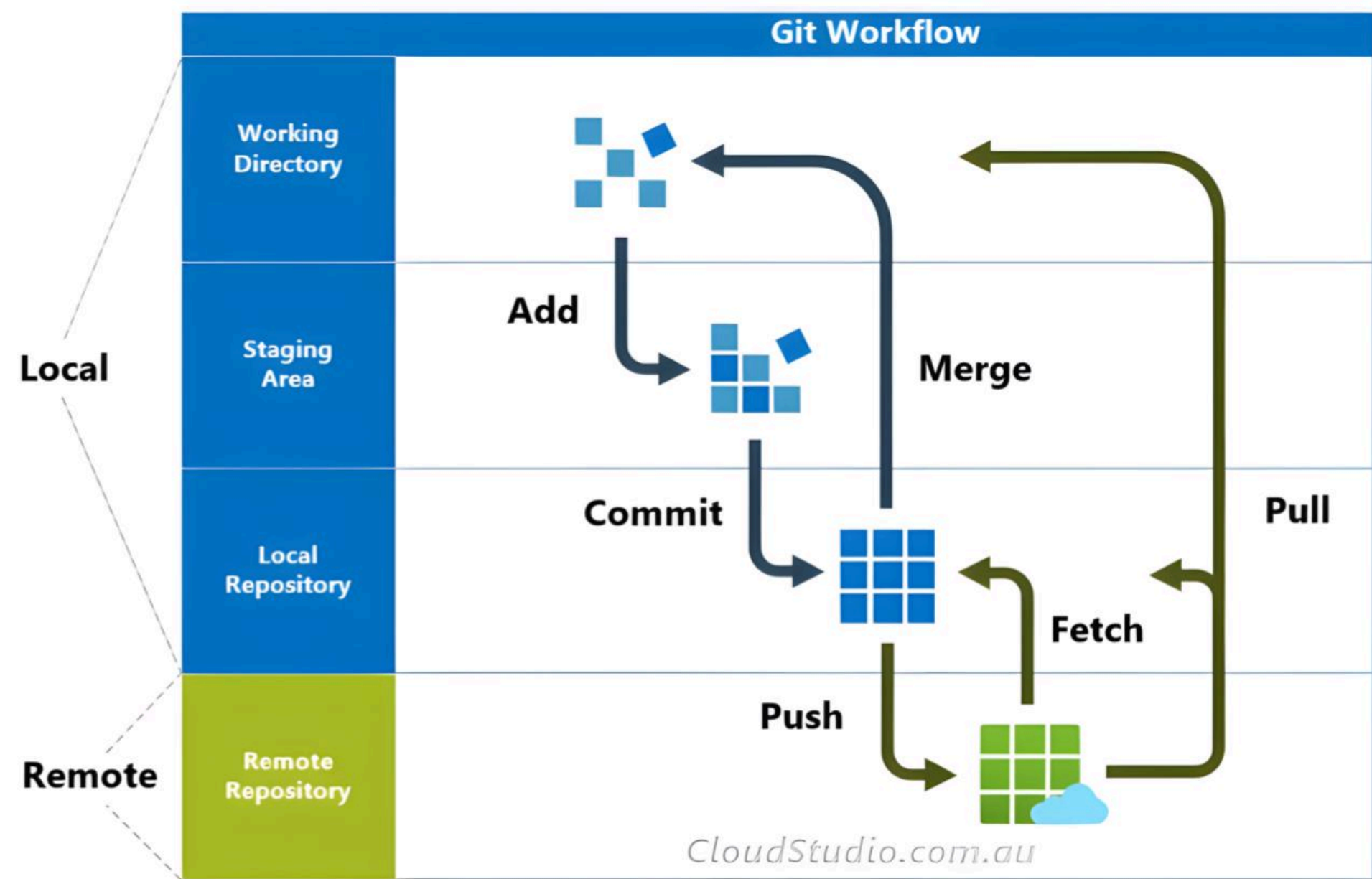
staging
area

local
repository

remote
repository



Git 필수 명령어



git clone

원격 저장소(GitHub)를 복사하여 내 컴퓨터에 가져오는 명령어
→ 이미 존재하는 프로젝트를 그대로 내려받을 때 사용

git add

수정한 파일을 staging area에 올리는 명령어
→ 다음 커밋에 포함될 파일을 선택한다.

git commit

staging area에 있는 파일들을 하나의 버전(커밋)으로 저장
→ 변경 이력이 기록된다.

git push

로컬 저장소의 커밋을 원격 저장소(GitHub)로
업로드하는 명령어

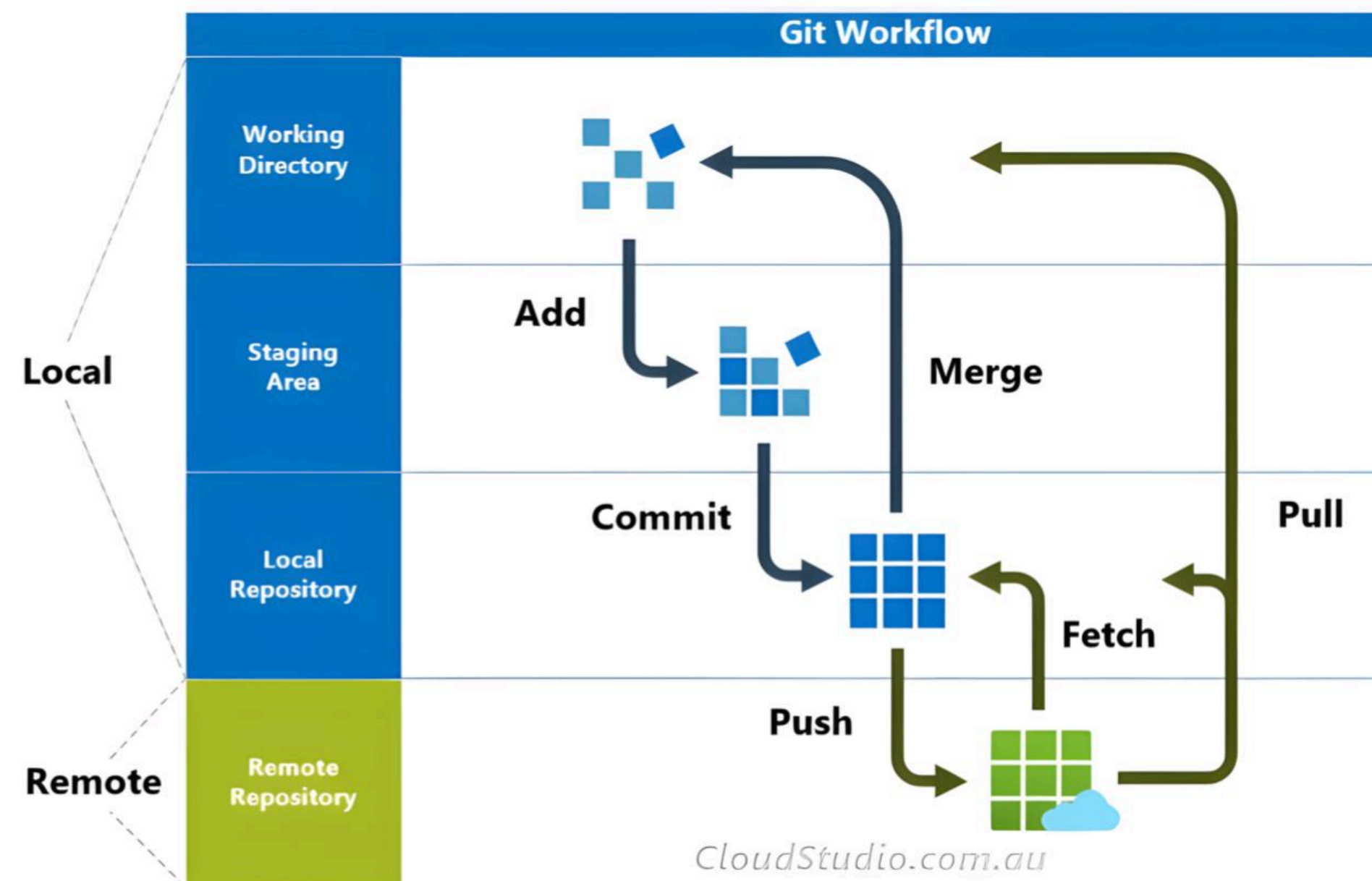
git pull

원격 저장소의 최신 변경 내용 → 로컬에 반영

git merge

다른 브랜치의 변경 내용을 현재 브랜치에 합치는 명령어

Git 필수 명령어



기본 플로우

clone → pull → 수정 → add → commit → push

💡 push 전에 pull

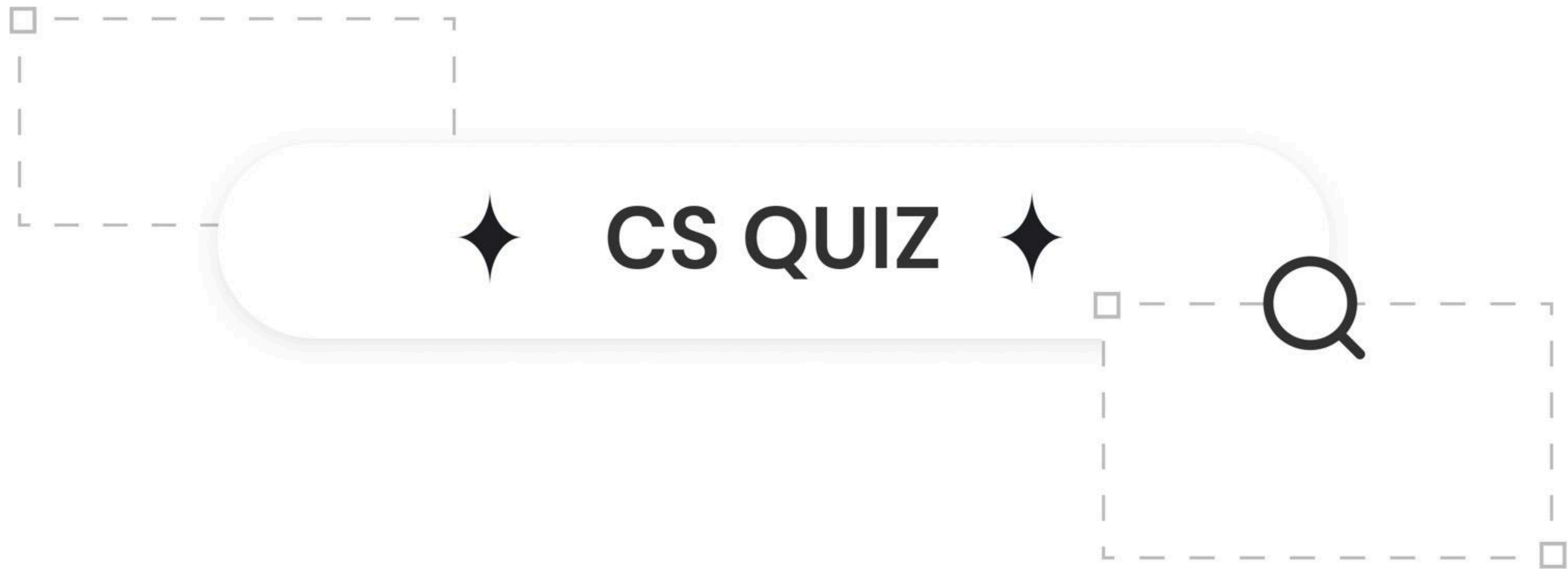
→ 파일을 최신 버전으로 동기화 및
다른 팀원의 작업 내용과의 충돌을 방지

정리

Git은 분산 버전 관리 시스템이며,

시간 흐름에 따라 버전을 기록하고,
브랜치 기능을 통해 그 흐름을 여러 갈래로 나누어 기록할 수 있으며,
유연한 병합까지 가능하다.

이로써 안전한 협업을 가능케 해준다.



Q.1

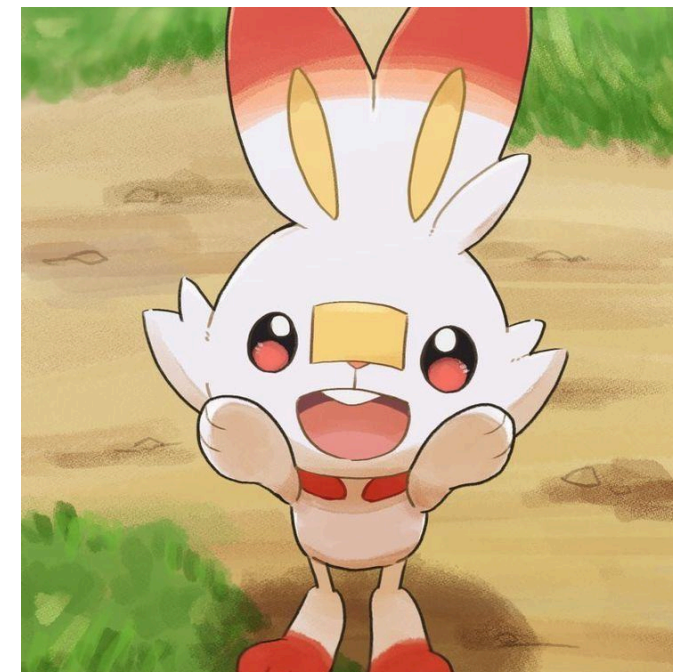
교육팀 운영진들의 이름과 캐릭터를 연관지으시오.



A



B



C

정답 예시: A-홍길동 / B-김철수 / C-박영희



A.1

교육팀 운영진들의 이름과 캐릭터를 연관지으시오.



A



B



C

정답: A-강철웅 / B-신수진 / C-박현정

Q.2

CS 교육 퀴즈 상품 수상 규칙과 관련하여 옳지 않은 것을 고르세요.

- ① 참여상은 모든 문제를 풀지 않고, 한 문제만 풀어도 참여상 수상 기회가 주어진다.
- ② 우승자는 문제별 선착순 정답 1등을 가장 많이 한 사람으로 선발된다.
- ③ 참여상은 문제를 틀려도, 모든 문제에 열심히 참여하면 수상할 수 있다.
- ④ 참여상은 총 2명으로 개발직군 1명 비개발직군 1명으로 수상한다.



A.2

CS 교육 퀴즈 상품 수상 규칙과 관련하여 옳지 않은 것을 고르세요.

- ① 참여상은 모든 문제를 풀지 않고, 한 문제만 풀어도 참여상 수상 기회가 주어진다.
- ② 우승자는 문제별 선착순 정답 1등을 가장 많이 한 사람으로 선발된다.
- ③ 참여상은 문제를 틀려도, 모든 문제에 열심히 참여하면 수상할 수 있다.
- ④ 참여상은 총 2명으로 개발직군 1명 비개발직군 1명으로 수상한다.

정답: 1번

Q.3

빈칸에 들어갈 알맞은 말을 쓰세요.

Git은 OO OO OO OOO이다.



A.3

빈칸에 들어갈 알맞은 말을 쓰세요.

Git은 OO OO OO OOO이다.

정답: 분산 버전 관리 시스템

모든 개발자가 변경 이력까지 포함한 전체 저장소를 각자 로컬에 복제해 작업하고,
필요할 때 변경 내용을 유연하게 병합·공유할 수 있게 해주는 버전 관리 시스템

Q.4

다음 설명이 옳으면 O, 틀리면 X를 고르세요.

버전 관리란, 소스 코드나 문서 등의 변경 사항을
추적하고 기록하는 시스템이다.



A.4

다음 설명이 옳으면 O, 틀리면 X를 고르세요.

버전 관리란, 소스 코드나 문서 등의 변경 사항을
추적하고 기록하는 시스템이다.

정답: O

git은 '분산 버전 관리 시스템'으로서, 모든 변경 내역을 기록하여 파일의 현재,
과거 상태 관리가 가능하고 쉽게 과거 상태로 되돌아갈 수도 있다.

Q.5

다음 중 브랜치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하나의 프로젝트 안에서 작업 흐름을 나누는 독립된 작업 공간이다.
- ② 각각의 작업이 프로젝트 전체에 영향을 주지 않는다.
- ③ 브랜치는 반드시 하나만 존재해야 하며 병렬 작업이 불가능하다.
- ④ 나무의 가지처럼 여러 갈래로 나뉘어 동시에 작업될 수 있다.



A.5

다음 중 브랜치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하나의 프로젝트 안에서 작업 흐름을 나누는 독립된 작업 공간이다.
- ② 각각의 작업이 프로젝트 전체에 영향을 주지 않는다.
- ③ 브랜치는 반드시 하나만 존재해야 하며 병렬 작업이 불가능하다.
- ④ 나무의 가지처럼 여러 갈래로 나뉘어 동시에 작업될 수 있다.

정답: 3번

브랜치는 "하나의 프로젝트 안에서 작업 흐름을 나누는 독립된 작업 공간"으로, 나무가 여러 갈래로 가지를 뻗듯 여러 브랜치가 동시에 존재할 수 있다. 각 브랜치는 독립적으로 작업되며, 작업이 완료되면 merge로 합칠 수 있다.

Q.6

[주관식]

git add 명령어는 수정한 파일을 어디에 올리는 명령어인가?



A.6

[주관식]

git add 명령어는 수정한 파일을 어디에 올리는 명령어인가?

정답: Staging Area(스테이징 영역)

스테이징 영역은 커밋할 준비가 된 파일을 임시로 보관하는 공간으로서,
생성 및 수정한 파일은 git add 명령어로 스테이징 영역에 올려 Staged 상태로 만든다.

Q.7

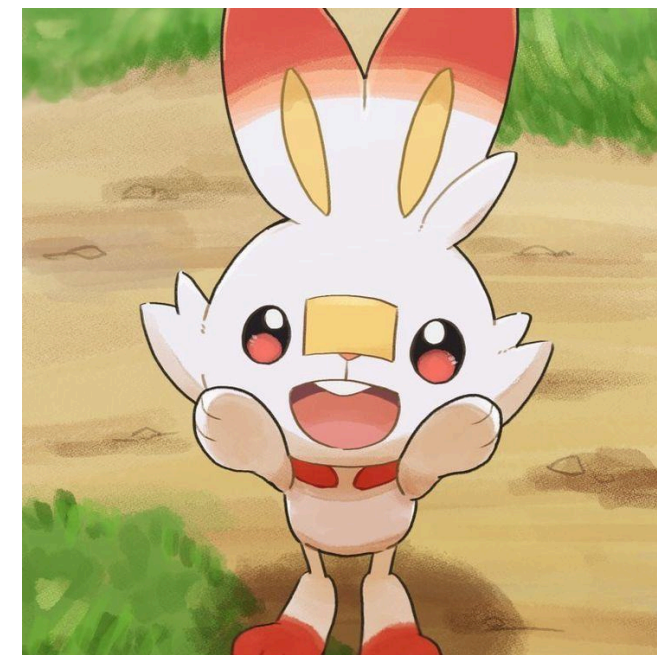
다음 대화 중 잘못된 설명을 하고 있는 사람은?



기민: Local Repository는 git 추적과 상관없이 내가 자유롭게 파일을 보관하는 공간이야.



수진: Remote Repository는 여러 작업자의 push된 코드가 모이는 원격 저장소야.



현정: Staging Area는 commit 하기 전 변경 파일을 보관하는 공간이야.



준서: Working Directory는 로컬에서 실제로 파일을 생성하고 수정하는 작업 공간이고, git add/commit으로 기록되기 전 변경사항이 존재하는 곳이야.

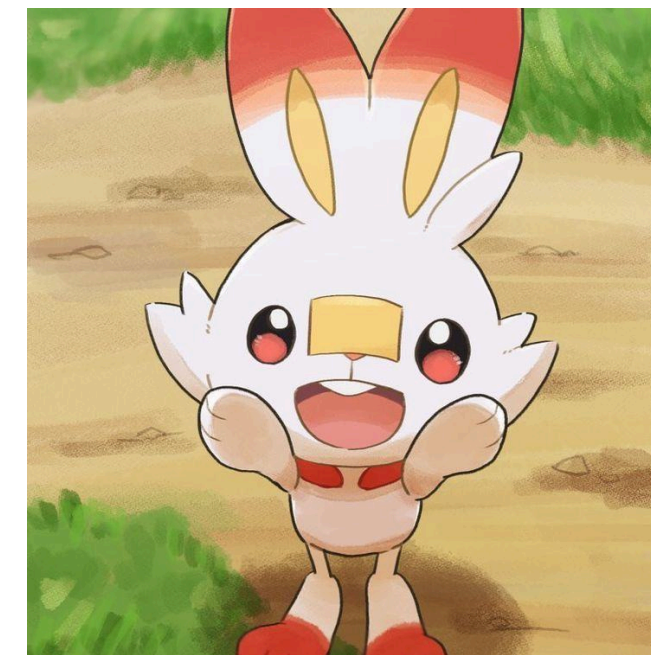


A.7

다음 대화 중 잘못된 설명을 하고 있는 사람은?



기민: Local Repository는 git 추적과 상관없이 내가 자유롭게 파일을 보관하는 공간이야.



현정: Staging Area는 commit 하기 전 변경 파일을 보관하는 공간이야.



수진: Remote Repository는 여러 작업자의 push된 코드가 모이는 원격 저장소야.



준서: Working Directory는 로컬에서 실제로 파일을 생성하고 수정하는 작업 공간이고, git add/commit으로 기록되기 전 변경사항이 존재하는 곳이야.

정답: 기민 Local Repository는 Git이 commit된 변경 이력을 .git에 저장·관리하는 저장소이지, Git 추적과 무관하게 “자유롭게 파일을 보관하는 공간”이 아니다.

Q.8

Git 기본 플로우에서
push 전에 pull을 먼저 해야 하는 이유로 올바른 것은?

- ① 파일 용량을 줄이기 위해
- ② 파일을 최신 버전으로 동기화하고, 다른 팀원의 작업과의 충돌을 방지하기 위해
- ③ 커밋 메시지를 자동으로 작성하기 위해
- ④ 브랜치를 자동으로 생성하기 위해



A.8

정답: 2번

Git 기본 플로우에서
push 전에 pull을 먼저 해야 하는 이유로 올바른 것은?

- ① 파일 용량을 줄이기 위해
- ② 파일을 최신 버전으로 동기화하고, 다른 팀원의 작업과의 충돌을 방지하기 위해
- ③ 커밋 메시지를 자동으로 작성하기 위해
- ④ 브랜치를 자동으로 생성하기 위해

협업 환경에서는 내가 작업하는 동안 다른 팀원이 먼저 push를 했을 수 있다. 이 상태에서 바로 push하면 버전이 엇갈려 충돌(conflict)이 발생한다. 따라서 push 전에 pull로 원격의 최신 상태를 먼저 내려받아 동기화한 뒤 push하는 것이 올바른 플로우다

Q.9

다음 중 git의 명령어와 그에 대한 설명으로 올바르게 짝지은 것은?

- ① git clone: 로컬 저장소의 커밋을 원격 저장소(GitHub)로 복사하는 명령어
- ② git merge: 다른 브랜치의 변경 내용을 현재 브랜치에 합치는 명령어
- ③ git pull: 수정한 파일을 staging area에 올리는 명령어
- ④ git commit: 원격 저장소의 최신 변경 내용을 로컬에 반영하는 명령어



A.9

다음 중 git의 명령어와 그에 대한 설명으로 올바르게 짝지은 것은?

clone은 원격 저장소를 복사하여 내 컴퓨터에 가져오는 명령어

① git clone: 로컬 저장소의 커밋을 원격 저장소(GitHub)로 복사하는 명령어

② git merge: 다른 브랜치의 변경 내용을 현재 브랜치에 합치는 명령어

③ git pull: 수정한 파일을 staging area에 올리는 명령어 pull이 아니라 add

④ git commit: 원격 저장소의 최신 변경 내용을 로컬에 반영하는 명령어
commit이 아니라 pull

Q.10

배점 up!!

철웅이가 개인 브랜치에서 작업중이던 파일을 작업 완료한 후, 공용 브랜치에 작업 중이던 파일을 올리려고 한다.
git commit을 했더니, 다음과 같은 에러메세지가 나왔다. 철웅이는 어떠한 명령어를 빼먹었을까?
(머지 충돌은 없다는 가정)



에러메시지 받고 당황한 철웅이

On branch main nothing to commit,
working tree clean

힌트: staging area에 아무것도 없어서 커밋할 것이 없다는 의미

A.10

배점 up!!

철웅이가 개인 브랜치에서 작업중이던 파일을 작업 완료한 후, 공용 브랜치에 작업 중이던 파일을 올리려고 한다.
git commit을 했더니, 다음과 같은 에러메세지가 나왔다. 철웅이는 어떠한 명령어를 빼먹었을까?
(머지 충돌은 없다는 가정)



에러메시지 받고 당황한 철웅이

14 356

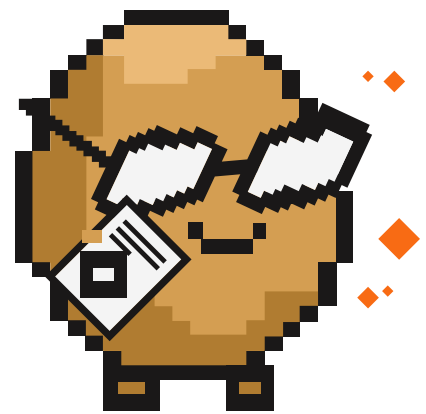
On branch main nothing to commit,
working tree clean

힌트: staging area에 아무것도 없어서 커밋할 것이 없다는 의미

정답: git add

철웅이는 파일을 수정한 뒤 바로 git commit을 실행했지만, 스테이징 영역에 추가하지 않아 nothing to commit 메시지가 발생했다. Git은 작업 디렉토리의 변경 파일을 git add로 먼저 스테이징 영역에 올려야만 커밋할 수 있다.
따라서 철웅이가 빼먹은 명령어는 git add이다.





짱 멋진 교육팀 감자

[모집 대상]

- CS 관련 내용을 공부/정리하고 싶은 감자
- 함께 공부하고 지식을 공유하는 경험을 쌓고 싶은 감자
- 발표 능력을 기르고 싶은 감자
- 자소서에서 교육팀 활동 경험が必要な 감자

[유의 사항]

- 교육이 있는 주에는 수요일 22시 비대면 회의 진행 (논의 후 변경 가능 0)

[지원 정보]

- 2~3명 모집 / 최대 2번 발표 기회
- 마감일 : 추후 공지
- 지원 방법 : 교육팀 현정/수진/철웅 중 한명에게 지원 카톡!!
- 선발 방식 : 정말 간단한 커피챗!! ☕ (feat. small talk)





CS 공부 많이 된다
오늘 자기 전에 생각 많이 날 거야